

PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Estrategia de Arquitectura Híbrida y Distribución de Datos Multi-Modelo

1. Introducción y Propósito del Proyecto

El objetivo de este proyecto final es diseñar, configurar y defender una infraestructura de datos integral y multi-modelo. Las parejas de estudiantes deberán resolver un desafío empresarial de alta complejidad donde se requiere almacenar e integrar simultáneamente estructuras basadas en el paradigma **Objeto-Relacional**, datos altamente dinámicos y autovalidados en **XML**, documentos libres de esquema en **NoSQL (MongoDB)**, configurando a la vez estrategias de distribución física mediante **Replicación Maestro/Esclavo**, **Fragmentación Horizontal/Vertical** y despliegue final en entornos de la **Nube**.

Desafío Académico (25% de la Nota Final): Este proyecto integra el 100% de la carta temática del curso en una única arquitectura conectada. Cada componente de software y comando ejecutado debe responder a un diseño de ingeniería formal que los estudiantes justificarán en una defensa oral presencial el día **17/08/2026 (Semana 14)**.

2. Caso de Negocio: "GlobalHealth Unified System"

La corporación médica *GlobalHealth* cuenta con clínicas en tres países de Centroamérica y requiere migrar su infraestructura centralizada debido a problemas de latencia, seguridad de datos y heterogeneidad de sus registros médicos. El sistema debe gestionar tres grandes dominios de información, mapeados rigurosamente a las tecnologías del curso:

- Capa Física y de Empleados (Objeto-Relacional):** Gestión del personal médico interno, clínicas y equipos utilizando estructuras jerárquicas y tipos compuestos (MOR).
- Capa de Expediente Clínico Regulado (XML):** Almacenamiento de historiales de diagnóstico clínico que deben cumplir estrictamente con esquemas de validación regulatoria internacional (XSD/Plantillas).
- Capa de Telemetría e Interacciones (NoSQL/MongoDB):** Ingesta masiva y veloz de logs de sensores de monitoreo continuo del paciente y consultas de telemedicina.

3. Requerimientos Técnicos por Unidades Curriculares

Unidad I. Otros Modelos de Datos (Mapeo de Almacenamiento)

Los estudiantes deberán implementar las tres bases de datos correspondientes a cada modelo:

Modelo	Requerimiento Técnico Obligatorio	Tecnología Sugerida
1. Objeto-Relacional (MOR)	Creación de tipos compuestos (clases) , atributos complejos, funciones internas del tipo, relaciones de composición/agregación y herencia de tipos. Uso de tablas tipadas y tablas anidadas / colecciones vectorizadas para teléfonos o especialidades médicas. Operaciones completas CRUD sobre estas tablas tipadas.	PostgreSQL / Oracle SQL
2. Tipo de datos XML	Creación de columnas tipo XML. Declaración, registro, actualización y borrado de una plantilla de validación (XML Schema - XSD) . Forzar la validación estricta de los documentos XML insertados. Demostrar el CRUD sobre porciones internas del XML (extracción de nodos y subconjuntos mediante funciones de análisis nativas).	PostgreSQL / SQL Server
3. NoSQL (MongoDB)	Modelado de colecciones de telemetría médica en formato JSON/BSON con identificadores únicos. Aplicación práctica del modelo de dependencia documental (Abuelo-Padre-Hijo : Paciente -> Sesión -> Logs de Sensores). Inserciones, actualizaciones y consultas complejas aplicando operadores de relación , límites y operaciones de agregación / JOINS NoSQL (\$lookup) con otras colecciones.	MongoDB Atlas

Unidad II. Distribución y Nube (Mapeo de Infraestructura)

Para asegurar la escalabilidad horizontal, alta disponibilidad y consistencia del sistema global, se deben implementar las siguientes tácticas distribuidas:

- **1. Replicación Maestro/Esclavo:** Configurar la base de datos transaccional en un esquema distribuido de dos contenedores Docker. El **Servidor Maestro** procesa escrituras del personal médico; el **Servidor Esclavo (Réplica)** recibe las consultas de lectura pesadas del dashboard administrativo. Los estudiantes deben configurar permisos, inicializar, validar la réplica y demostrar la parada controlada del servicio en la defensa.
- **2. Fragmentación de Datos (Clustering):** Simular la distribución por zonas geográficas de la tabla global de pacientes mediante:
 - **Fragmentación Horizontal:** Dividir los registros de pacientes por región geográfica (Clínica Norte vs Clínica Sur) alojándolos en nodos separados.
 - **Fragmentación Vertical:** Separar los datos confidenciales financieros de las clínicas de los datos públicos y operativos de contacto del paciente (cumpliendo con la regla de llaves primarias idénticas para la reconstrucción de la relación).
- **3. Implementación en la Nube (Cloud Computing):** Evaluar de forma cuantitativa el costo/beneficio de migrar la telemetría de MongoDB hacia un servicio en la nube pública (ej: MongoDB Atlas / AWS). Configurar y desplegar la colección de MongoDB en un cluster real en la nube, exponiendo la cadena de conexión segura mediante una interfaz de consumo funcional.

⚠ CLÁUSULA ANTI-PLAGIO DE IA:

El código o configuración que intente evadir las restricciones de validación XML (por ejemplo, insertar XML plano mal formado sin vincular el XSD registrado en base de datos) o que no implemente de forma nativa la separación física de conexiones del backend al Master y al Esclavo, será sancionado con la pérdida total del apartado correspondiente.

4. Dinámica y Rúbrica de Exposición (Semana 14 - 15 Minutos)

El proyecto se defenderá presencialmente el **17/08/2026**. No se aceptarán explicaciones meramente visuales de la aplicación. La evaluación se centrará en la arquitectura e infraestructura de bases de datos.

Rubro	Porcentaje	Criterio Técnico Evaluado
Arquitectura Híbrida (MOR + XML + NoSQL)	8.5%	Implementación perfecta de tablas tipadas, herencia y agregación en MOR. Uso correcto de plantillas XML (XSD) y operaciones atómicas de extracción de datos. Diseño jerárquico óptimo en MongoDB.
Infraestructura Distribución (Docker Replicación)	7.5%	Maestro/Esclavo corriendo en contenedores aislados. Demostración funcional en vivo donde el Master es apagado en la consola y el Esclavo continúa sirviendo las consultas de lectura.
Fragmentación y Nube	5.0%	Diagramación de la fragmentación horizontal/vertical. Cluster de base de datos aprovisionado en la nube y consumo a través de API segura. Evaluación de costo/beneficio adjunta en el PDF.
Defensa Oral e Integración	4.0%	Dominio conceptual del Teorema CAP, modelo BASE, consistencia de datos y respuestas oportunas de la pareja a las preguntas del profesor durante los 15 minutos de defensa (simulacro de Chaos Engineering en vivo).
TOTAL	25.0%	Proyecto Final de Graduación del Curso. Entrega oficial: 17/08/2026.